

Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Информация о курсе	2
1.1	Оценка	2
2	Введение	2
3	События	3
3.1	Математические модели	3
3.1.1	Свойства вероятностной меры	3
3.2	Дискретные модели	3
3.2.1	Классические дискретные модели	4
3.2.2	Неклассические дискретные модели	5
3.3	Недискретные модели	5
3.3.1	Геометрическая вероятность	5
4	Важные понятия об условной вероятности	6
4.1	σ Аддитивность	6
4.2	Условная вероятность	7
4.3	Формула полной вероятности	8
4.4	Формула умножения вероятности	9
4.5	Независимость событий	9
5	Системы множеств	10
5.1	Полукольцо	10
5.1.1	Симметрическая разность	11
5.2	Кольцо	11
5.3	Наименьшее кольцо	12
5.3.1	Существование наименьшего кольца	13
5.4	Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо	14

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

Формула итоговой оценки за курс:

$$O = 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.1 \cdot \text{Quiz} + 0.15 \cdot \text{Контеcт} + \\ 0.2 \cdot \text{КР (БЛОК)} + 0.25 \cdot \text{Коллок (БЛОК)} + \\ 0.05 \cdot \text{Бонус от семинариста} + 0.2 \cdot \text{Коллок по доп. материалу}$$

2 Введение

Случайный эксперимент

Случайный эксперимент — это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения).

Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \dots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — **элементарный исход**. Множество всех элементарных исходов обозначается как Ω :

$$\Omega = \{\omega\}$$

Пример: Бросок двух игральных костей

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма. Варианты выбора пространства Ω :

1) $\omega \in \{2, \dots, 12\}, \quad |\Omega| = 11$

2) $\omega = (i_1, i_2), \quad i_j \in \{1, \dots, 6\}, \quad |\Omega| = 36$

3) $\omega = \{i_1, i_2\}, \quad |\Omega| = \frac{36 - 6}{2} + 6 = 21$

3 События

Случайное событие

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Вероятность

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(\mathcal{A})$$

3.1 Математические модели

Любая математическая модель в теории вероятностей состоит из трех объектов: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий, такое что $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ (σ -алгебра);
- P — вероятностная мера, задающая функцию $P: \mathcal{F} \rightarrow [0; 1]$.

О выборе $\mathcal{F}$

Всегда ли $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$? Верно ли, что $\Omega \in \mathcal{F}$?

3.1.1 Свойства вероятностной меры

- Нормированность: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятность невозможного события: $P(\emptyset) = 0$.
- (Отсылка к линейности: $P(\emptyset) = 0 \implies f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y})$).
- **Аддитивность:** для несовместных событий (т.е. $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$):

$$P(\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}),$$

где $\sqcup$ — дизъюнктивное объединение.

3.2 Дискретные модели

Пусть Ω — конечное множество. Тогда:

$$\mathcal{F} = 2^{\Omega} \implies \forall \omega \in \Omega: \{\omega\} \in \mathcal{F}, \quad |\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}$$

Как задается P ? Достаточно задать вероятности каждого исхода:

$$\forall \omega \in \Omega: P(\omega)$$

Тогда для любого события $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{A} \subset \Omega$) вероятность равна сумме вероятностей входящих в него исходов:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega)$$

3.2.1 Классические дискретные модели

Классическая модель

Классическая модель — это дискретная модель, в которой все исходы равновероятны: $P(\omega) = \text{const}$.

Найдем эту константу из свойства нормированности:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{|\Omega|} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(\omega_i) = |\Omega| \cdot \text{const} \implies \text{const} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Следовательно, вероятность любого события в классической модели:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|}$$

Пример: Два кубика в классической модели

- Различные кубики: $\omega = (i_1, i_2)$, $|\Omega| = 36$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{36}$$

- Неразличимые кубики: $\omega = \{i_1, i_2\}$, $|\Omega| = 21$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\omega) \neq \text{const} \quad (\text{модель перестает быть классической!})$$

Урновая схема: выбор с возвращением

Есть N шариков: M — красных (1), $N - M$ — черных (0). Вытаскиваем n шариков с возвращением. Какова вероятность вытащить ровно k красных шариков (в любом порядке)?

Решение

Если мы обозначим элементарный исход как:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\}$$

то исходы перестанут быть равновероятными.

Рассмотрим элементарный исход как упорядоченный набор вытащенных шариков:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{1, \dots, N\}$$

где номера $1, \dots, M$ — красные, а $M + 1, \dots, N$ — черные шары.

Общее число исходов:

$$|\Omega| = N^n$$

Число благоприятных исходов (выбираем k позиций для красных шаров из n возможных):

$$|\mathcal{A}| = C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}$$

Вероятность события:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

Если обозначить $p = \frac{M}{N}$, получим классическую формулу Бернулли:

$$P(\mathcal{A}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

3.2.2 Неклассические дискретные модели

Схема испытаний Бернулли

Обозначается $\text{Bern}(n, p)$, где $n \in \mathbb{N}$ — число испытаний, $p \in (0; 1)$ — вероятность успеха. Исход каждого испытания: 0 (неудача) или 1 (успех).

Элементарный исход — вектор результатов:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\} \implies |\Omega| = 2^n$$

Вероятность конкретного исхода ω (исходы не равновероятны):

$$P(\omega) = p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j}$$

Проверим нормированность (сумма вероятностей всех исходов равна 1):

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) &= \sum_{\omega \in \Omega} p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + (1-p))^n = 1^n = 1 \end{aligned}$$

3.3 Недискретные модели

3.3.1 Геометрическая вероятность

Если $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ имеет бесконечное (несчетное) число исходов, то вероятности задаются через меру (длину, площадь, объем).

Определение

Пусть $\Omega = [0; 1]$. Из-за наличия неизмеримых множеств $\mathcal{F} \neq 2^\Omega$, поэтому вероятность попадания в измеримое множество $\mathcal{A} \subset \Omega$ определяется как:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\lambda(\mathcal{A})}{\lambda(\Omega)} = \lambda(\mathcal{A}),$$

где $\lambda(\mathcal{A})$ — мера Лебега множества $\mathcal{A}$.

Задача о встрече

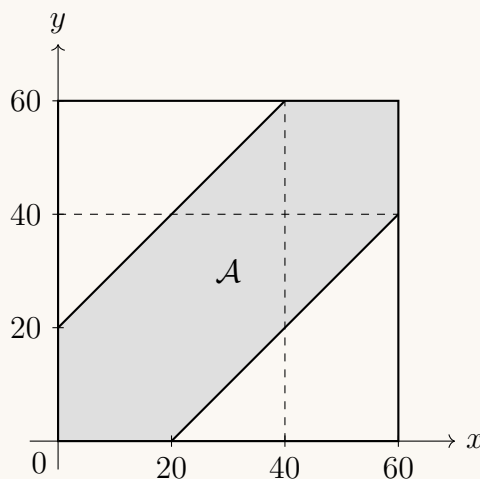
Два человека независимо и равномерно выбирают время прихода с 12:00 до 13:00. Каждый ждёт другого не более 20 минут. Найти вероятность встречи.

Решение. Пусть x и y — время прихода в минутах после 12:00. Тогда

$$\Omega = [0; 60] \times [0; 60].$$

Событие встречи:

$$\mathcal{A} = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq 20\}.$$



$$P(\mathcal{A}) = \frac{S(\mathcal{A})}{S(\Omega)} = \frac{60^2 - 2 \cdot \frac{40^2}{2}}{3600} = \frac{2000}{3600} = \frac{5}{9}.$$

Замечание

$\mathcal{F}$ - множество подмножеств Ω , для которых определена S (площадь)

4 Важные понятия об условной вероятности

4.1 σ Аддитивность

Определение

Если мы возьмем счетный набор событий $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, (счетное количество событий)

причем дизъюнктивное объединение тоже является событием

$$\mathcal{A} = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{F}$$

тогда

$$P(\mathcal{A}) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A}_i).$$

Это счетная сумма (аддитивность).

Замечание

Обычная аддитивность

$$P(\mathcal{A}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathcal{A}_n) = P(\mathcal{A}_1) + \dots + P(\mathcal{A}_n).$$

4.2 Условная вероятность

Определение

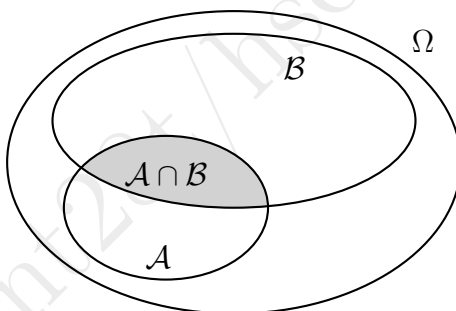
Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ и $P(\mathcal{B}) \neq 0$. Условной вероятностью события $\mathcal{A}$ при условии события $\mathcal{B}$ называется число

$$P(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) := \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$

Обоснование в классической модели.

Пусть $P(\mathcal{B}) > 0$. Если известно, что событие $\mathcal{B}$ произошло, то остаются только исходы из $\mathcal{B}$, которые по-прежнему равновероятны. Из них событию $\mathcal{A}$ благоприятствуют исходы из $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. Поэтому

$$P(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|}{|\mathcal{B}|} = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|/|\Omega|}{|\mathcal{B}|/|\Omega|} = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$



Пример: Условная вероятность при броске двух костей

Бросаются две игральные кости. Обозначим через Σ сумму выпавших очков.

Если $\Sigma = 6$, возможны исходы

$$\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 6) = \frac{P(\{(2,4), (4,2)\})}{P(\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\})} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5}.$$

Если $\Sigma = 4$, возможны исходы

$$\{(1,3), (2,2), (3,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 4) = \frac{P(\{(2,2)\})}{P(\{(1,3), (2,2), (3,1)\})} = \frac{1/36}{3/36} = \frac{1}{3}.$$

4.3 Формула полной вероятности

Определение

Пусть $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, причем

$$P(\mathcal{A}_k) \neq 0, \quad \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k = \Omega.$$

Тогда

$$P(\mathcal{B}) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_k) \cdot P(\mathcal{A}_k).$$

Пример

Есть две урны:

- в первой — 3 красных и 2 чёрных шара;
- во второй — 1 красный и 4 чёрных шара.

Сначала равновероятно выбирают одну из урн, затем случайно вытаскивают из неё один шар. Найти вероятность того, что шар красный.

Решение

Обозначим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбрана первая урна}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\text{выбрана вторая урна}\},$$

$$\mathcal{B} = \{\text{вытащен красный шар}\}.$$

События $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ несовместны и образуют полную группу:

$$\mathcal{A}_1 \sqcup \mathcal{A}_2 = \Omega, \quad P(\mathcal{A}_1) = P(\mathcal{A}_2) = \frac{1}{2}.$$

Условные вероятности вытащить красный шар:

$$P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) = \frac{3}{5}, \quad P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) = \frac{1}{5}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{B}) &= P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) \cdot P(\mathcal{A}_1) + P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) \cdot P(\mathcal{A}_2) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

4.4 Формула умножения вероятности

Определение

3 красных, 4 черных шариков, вытаскиваем последовательно

$$P(\text{черный} \rightarrow \text{черный} \rightarrow \text{красный}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

Доказательство

По определению условной вероятности:

$$\begin{aligned} 0 &\neq P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n) \\ &= P(\mathcal{A}_1) \cdot P(\mathcal{A}_2 | \mathcal{A}_1) \cdot P(\mathcal{A}_3 | \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{A}_n | \mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}) \\ &= P(\mathcal{A}_1) \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2)}{P(\mathcal{A}_1)} \cdot \dots \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n)}{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1})} \cdot \\ &\quad P(\mathcal{A}_i) \neq 0, \end{aligned}$$

Последнее равенство получается последовательным сокращением числителей и знаменателей

4.5 Независимость событий

Определение

События $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ называются **независимыми**, если

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}).$$

Обозначение:

$$\mathcal{A} \perp \mathcal{B}.$$

Если $P(\mathcal{B}) > 0$, это равносильно условию

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})} = P(\mathcal{A}).$$

То есть наступление события $\mathcal{B}$ не меняет вероятность события $\mathcal{A}$.

Пример: Формула умножения и независимость событий. Как их правильно отличать?

В урне 3 красных и 4 чёрных шара. Последовательно вытаскивают два шара. Обозначим события

$$\mathcal{A} = \{\text{первый шар чёрный}\}, \quad \mathcal{B} = \{\text{второй шар чёрный}\}.$$

1. Без возвращения.

Если первый шар оказался чёрным, в урне осталось 3 чёрных шара из 6. Поэтому

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{3}{6}.$$

По формуле полной вероятности

$$P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{7}.$$

Следовательно,

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) \neq P(\mathcal{B}),$$

то есть события зависимы. По формуле умножения:

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

2. С возвращением и перемешиванием.

Первый шар возвращают в урну и перемешивают её содержимое. Перед вторым вытаскиванием состав урны прежний, поэтому события независимы:

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7}.$$

Формула умножения принимает вид

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}.$$

Формула умножения применима в обоих случаях. Независимость позволяет заменить условную вероятность $P(\mathcal{B} | \mathcal{A})$ на $P(\mathcal{B})$.

5 Системы множеств

5.1 Полукольцо

Определение

Система множеств S называется полукольцом, если

- 1) $S \neq \emptyset$
- 2) $A, B \in S$, то $A \cap B \in S$ - Замкнутость относительно операции пересечения
- 3) $A, B \in S$, то $\exists A_1, \dots, A_n \in S$:
$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

Пример

Промежутки на $\mathbb{R}$ Рассмотрим систему S всех промежутков на $\mathbb{R}$, Проверим свойства полукольца

- 1) $S \neq \emptyset$, поскольку, например, $[0; 8] \in S$.
- 2) Пересечение двух промежутков является промежутком либо пустым множеством. Следовательно,

$$A, B \in S \implies A \cap B \in S.$$

- 3) Разность двух промежутков представляется как объединение не более двух непересекающихся промежутков.

Например, пусть

$$A = [0; 8], \quad B = [1; 3].$$

Тогда

$$A \setminus B = [0; 1) \sqcup [3; 8]$$

Обозначив

$$A_1 = [0; 1), \quad A_2 = [3; 8],$$

получаем

$$A \setminus B = A_1 \sqcup A_2, \quad A_1, A_2 \in S, \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset.$$

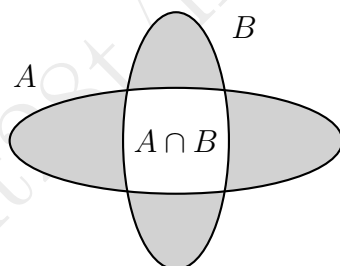
Таким образом, система S является полукольцом

5.1.1 Симметрическая разность

Определение

Симметрической разностью множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих ровно одному из этих множеств:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A).$$



5.2 Кольцо

Определение

Система множеств R называется **кольцом**, если

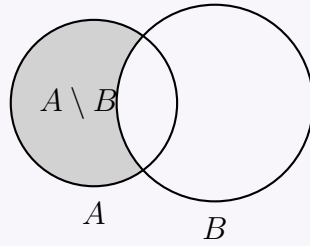
- 1) $\emptyset \in R$;
- 2) $\forall A, B \in R$ выполняется

$$A \cap B \in R, \quad A \Delta B \in R.$$

Замечание

Кольцо замкнуто относительно всех операций

$$A, B \in R \implies A \cup B \in R, \quad A \setminus B \in R$$



Замечание

Любое кольцо является полукольцом. Проверим условия:

- 1) $\emptyset \in R$, поэтому $R \neq \emptyset$.
- 2) Если $A, B \in R$, то $A \cap B \in R$ - верно
- 3) Если $A, B \in R$, то $A \setminus B \in R$. Поэтому достаточно взять $A_1 = A \setminus B$:

$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^1 A_i, \quad A_1 \in R.$$

Замечание

Пусть $S = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — полукольцо. Положим

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Тогда

$$S \subset 2^\Omega.$$

В частности, существует кольцо R , содержащее S : можно взять $R = 2^\Omega$

$$S \subset R = 2^\Omega.$$

Вывод: если есть полукольцо, всегда есть кольцо, которое содержит данное полукольцо

5.3 Наименьшее кольцо

Определение

Пусть χ — система множеств. Кольцо $R(\chi)$ называется **наименьшим кольцом, содержащим χ** , если

- 1) $\chi \subset R(\chi)$;
- 2) $\forall R_1$, кольца: если $\chi \subset R_1$, то верно

$$R(\chi) \subset R_1.$$

5.3.1 Существование наименьшего кольца

Теорема

Для любой системы множеств χ существует наименьшее кольцо $R(\chi)$, содержащее χ

Доказательство

1) Хотя бы одно кольцо, содержащее χ , существует:

$$\Omega = \bigcup_{A_i \in \chi} A_i, \quad R_1 = 2^\Omega$$

2) Рассмотрим все кольца подмножеств Ω , содержащие χ , и обозначим их $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Положим

$$R_0 = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha$$

Докажем, что $R_0 = R(\chi)$

I. R_0 — кольцо.

1) Поскольку $\emptyset \in R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$, имеем

$$\emptyset \in \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R_0.$$

2) Пусть $A, B \in R_0$. Тогда

$$A, B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Каждая система R_α является кольцом, поэтому

$$A \cap B \in R_\alpha, \quad A \Delta B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно,

$$A \cap B \in R_0, \quad A \Delta B \in R_0.$$

II. $\chi \subset R_0$

Поскольку $\chi \subset R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$,

$$\chi \subset \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R_0.$$

III. R_0 — наименьшее такое кольцо.

Пусть R' — произвольное кольцо, содержащее χ :

$$\chi \subset R'.$$

Тогда R' входит в систему $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$, то есть

$$\exists \alpha_0 \in I: R' \subset R_{\alpha_0}$$

Следовательно,

$$R_0 = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha \subset R_{\alpha_0} = R'.$$

5.4 Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо

Теорема

Пусть S — полукольцо. Тогда

$$R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^n A_i \mid n \in \mathbb{N}, A_i \in S \right\}.$$

Открытые множества на $\mathbb{R}$

Любое открытое множество $U \subseteq \mathbb{R}$ представляется в виде конечного или счётного дизъюнктного объединения открытых интервалов:

$$U = \bigsqcup_{i \in I} (a_i; b_i), \quad a_i, b_i \in \overline{\mathbb{R}},$$

где I — не более чем счётное множество индексов